

José Carlos-0030482421041

Eduardo Ferreira-00304824228

Kauã Cardoso-0030882421022

Gabriel dos Reis Antunes-0030482421046

Protocolos de Enlace em Redes WAN

Os protocolos WAN (Wide Area Network) são conjuntos de regras e convenções que determinam como os dispositivos em uma rede de grande área se comunicam entre si. Esses protocolos são cruciais para garantir a transmissão eficiente, confiável e segura de dados através de vastas distâncias geográficas, interconectando redes locais (LANs) e outras WANs.

PPP – Point to Point Protocol

O Protocolo Ponto a Ponto (PPP) comumente usado para estabelecer uma conexão direta entre dois pontos em uma rede foi originalmente projetado para acesso discado à Internet por meio de linhas telefônicas ou seriais. As principais funções oferecidas pelo PPP incluem:

Encapsulamento de dados : O PPP encapsula dados de protocolos de camada superior em um formato adequado para transmissão em links ponto a ponto. Mais comumente utilizadas em IP.

Controle de enlace : O LCP negocia parâmetros de configuração do enlace, como o modo de autenticação e a unidade máxima de transmissão, para garantir que os dispositivos em ambas as extremidades possam se comunicar adequadamente.

Controle da camada de rede : O PPP também suporta Protocolos de Controle de Rede (NCPs), que são usados para configurar e gerenciar protocolos da camada de rede.

Autenticação de rede : Podendo ser utilizado como o Protocolo de Autenticação por Senha (PAP) para verificar as identidades de ambas as partes que se comunicam e garantir a segurança da comunicação.

Deteção de erros : O PPP pode detectar e lidar com erros que ocorrem durante a transmissão para garantir a integridade e a confiabilidade dos dados.

Agrupamento de múltiplos links : Através do Protocolo Multilink (MP), o PPP permite que múltiplos links físicos sejam agrupados em um único link lógico

para melhorar a largura de banda e a confiabilidade da conexão.

HDLC – High Level Data Link Control

O HDLC opera na Camada 2 (Enlace de Dados) do modelo OSI, sendo responsável por garantir que os dados sejam transmitidos de forma confiável e livre de erros entre dois pontos em uma rede. Para alcançar isso, ele emprega uma estrutura de quadro específica e diferentes modos de operação.

Estrutura do Quadro HDLC

Cada quadro HDLC possui uma estrutura bem definida, permitindo que os dispositivos de rede interpretem e processem os dados corretamente. A estrutura básica é a seguinte

Campo	Tamanho (bits)	Descrição
Flag de Início	8	Sequência de bits 01111110 que marca o início de um quadro.
Endereço	8 ou mais	Identifica a estação secundária para a qual o quadro é destinado. Em configurações ponto a ponto, pode ter um significado especial.
Controle	8 ou 16	Define o tipo de quadro (Informação, Supervisão ou Não Numerado) e contém números de sequência para controle de fluxo e erro.
Informação (Payload)	Variável	Contém os dados da camada de rede. Este campo só está presente em quadros de informação.
FCS (Frame Check Sequence)	16 ou 32	Contém um valor de verificação de redundância cíclica (CRC) para detecção de erros.
Flag de Fim	8	Mesma sequência 01111110 que marca o final do quadro.

Aplicações : Historicamente, o HDLC foi crucial em redes de longa distância (WANs), especialmente em linhas alugadas. Atualmente, é mais encontrado em links seriais ponto a ponto (ex: conexão entre roteadores) e em protocolos derivados em redes de telefonia (ISDN, SS7)

TCP/IP

A protocolo de controle de transmissão/protocolo internet (TCP/IP) define a comunicação de ponta a ponta ao especificar como os dados são empacotados, endereçados, transmitidos, roteados e recebidos. IPv6 é a versão mais recente e o método mais usado atualmente.

MPLS

O MPLS, *Multi-protocol Label Switching* ou Comutação de Rótulos Multiprotocolo, é uma tecnologia de chaveamento de pacotes, que proporciona encaminhamento e comutação eficiente de fluxos de tráfego através da rede, visando diminuir o processamento nos equipamentos e interligar com maior eficiência redes de tecnologia distintas.

CONCLUSÃO

A análise dos protocolos de enlace de dados, com foco em HDLC e PPP, revela a evolução e a especialização das tecnologias de comunicação para diferentes ambientes de rede. Ambos os protocolos cumprem a função essencial da Camada 2: garantir a transferência de dados de forma organizada e confiável entre nós adjacentes. No entanto, suas abordagens e capacidades refletem os contextos para os quais foram projetados.

HDLC: É um protocolo síncrono e eficiente, ideal para links seriais simples e diretos (WANs), mas limitado pela falta de autenticação nativa e suporte a múltiplos protocolos.

PPP: Representa uma evolução mais flexível e segura, oferecendo autenticação (PAP/CHAP), suporte a vários protocolos simultâneos (NCP) e alta interoperabilidade entre diferentes fabricantes.

Ethernet: Domina as redes locais (LANs) por sua capacidade de gerenciar múltiplos dispositivos em um meio compartilhado através do endereçamento MAC.

A escolha entre esses protocolos, portanto, não é uma questão de superioridade absoluta, mas sim de adequação ao ambiente de rede específico, aos requisitos de segurança e à necessidade de interoperabilidade.

<https://aws.amazon.com/pt/what-is/wan/>

<https://www.datastorage.com.br/post/wan-wide-area-network>

<https://wiki.sj.ifsc.edu.br/images/5/54/Resdeswan2.pdf>

https://professor.pucgoias.edu.br/sitedocente/admin/arquivosUpload/17510/material/CamadaEnlace_Protocolos_Redes_Dispositivos.pdf

https://info-support-huawei-com.translate.goog/info-finder/encyclopedia/en/PPP.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pt&_x_tr_hl=pt&_x_tr_pto=tc

https://www.sciencedirect-com.translate.goog/topics/computer-science/high-level-data-link-control?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pt&_x_tr_hl=pt&_x_tr_pto=tc

https://wiki.sj.ifsc.edu.br/index.php/Redes_MPLS

https://info-support-huawei-com.translate.goog/info-finder/encyclopedia/en/PPP.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pt&_x_tr_hl=pt&_x_tr_pto=tc

https://professor.pucgoias.edu.br/sitedocente/admin/arquivosUpload/17510/material/CamadaEnlace_Protocolos_Redes_Dispositivos.pdf

<https://www.geeksforgeeks.org/computer-networks/difference-between-high-level-data-link-control-hdlc-and-point-to-point-protocol-ppp/>